

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • Tle D

Lutte contre les troubles liés à la régulation du taux d'hormones sexuelles chez l'homme et chez la femme et la stérilité

Module II : L'Éducation à la Santé — La santé reproductive

Ce TD évalue votre capacité à analyser des données expérimentales, interpréter des documents cliniques et mobiliser vos connaissances sur la régulation hormonale et la prise en charge de la stérilité au Cameroun.

EXERCICE 1 Régulation testiculaire : interprétation d'expériences classiques

On réalise quatre expériences sur des rats mâles adultes. On dose la testostérone sanguine (ng/mL) et on observe l'aspect des tubes séminifères après 15 jours.

Lot	Intervention chirurgicale	Testostérone (ng/mL)	
Témoin	Aucune (intact)	5,2	
A	Castration bilatérale	0,1	Atr
B	Castration + Greffe testiculaire sous-cutanée (vascularisée)	4,8	
C	Castration + Greffe hypophysaire sous-cutanée (vascularisée)	0,1	

1. Comparer les résultats des lots Témoin et A. En déduire la source principale de testostérone et son rôle sur la spermatogenèse.
2. Le lot B présente un taux de testostérone et une histologie normaux malgré l'absence de testicules en place. Expliquer ce résultat en précisant la régulation hormonale mise en jeu (rôle de l'hypophyse).
3. Le lot C, greffé d'une hypophyse, ne restaure pas la fonction testiculaire. En déduire la condition indispensable pour que l'hypophyse stimule le testicule. Nommer le facteur hypothalamique concerné.
4. Schématiser le schéma fonctionnel de la rétroaction négative contrôlant le taux de testostérone chez l'homme en intégrant l'hypothalamus, l'hypophyse et le testicule.

EXERCICE 2 Cycle ovarien, contraception orale et contragestion

Le document ci-dessous présente les variations des taux plasmatiques des principales hormones chez une femme au cycle régulier de 28 jours, puis chez la même femme sous pilule œstroprogestative (prise continue du J1 au J21, arrêt J22–J28).

Jour du cycle	FSH (UI/L)	LH (UI/L)	Œstradiol (pg/mL)	Progestérone (ng/mL)
Femme non traitée				
J3	8	6	50	0,5
J12	10	8	250	0,8
J14 (Pic)	15	60	300	1,2
J21	4	5	150	15
J28	6	5	40	0,6
Même femme sous pilule œstroprogestative				
J3–J21	1,5	1,2	80 (stable)	5 (stable)
J22–J28 (Arrêt)	2,0	2,5	30	0,4

1. Chez la femme non traitée, identifier le jour de l'ovulation. Justifier par l'analyse conjointe des variations de LH, œstradiol et progestérone.
2. Expliquer le mécanisme physiologique responsable de la chute brutale de la progestérone entre J21 et J28 chez la femme non traitée.
3. Analyser l'effet de la pilule sur les taux de FSH et LH pendant la prise (J3–J21). En déduire son mode d'action contraceptif principal (effet sur l'ovulation).
4. Différencier contraception et contragestion. Citer un exemple de contragestion disponible au Cameroun et préciser sa fenêtre d'efficacité.

EXERCICE 3 Analyse de spermogramme et causes de stérilité masculine

Un couple résidant à Douala consulte au Centre de Procréation Médicalement Assistée (CPMA) de l'Hôpital Laquintinie après 24 mois d'infertilité. Le spermogramme du mari (32 ans) réalisé selon les normes OMS 2021 donne :

Paramètre	Résultat patient	Valeurs de référence OMS 2021 (5e percentile)
Volume (mL)	1,8	≥ 1,5
pH	8,2	≥ 7,2
Concentration ($e6\text{ mL}^{-1}$)	8	≥ 16
Mobilité progressive (%)	25	≥ 30
Vitalité (%)	50	≥ 54
Morphologie formes normales (%)	3	≥ 4
Leucocytes ($e6\text{ mL}^{-1}$)	2,5	< 1

1. Identifier les anomalies spermatiques présentes (termes médicaux exacts). Classer ce spermogramme selon la nomenclature (normospermie, oligo-, asthéo-, tétrato-,

oligoasthénotérazoospermie).

2. L'hyperleucocytospermie ($> 1 \times 10^6/\text{mL}$) est suspectée. Proposer deux causes infectieuses fréquentes au Cameroun pouvant expliquer ce résultat et l'altération des paramètres spermatiques.
3. En dehors de l'infection, citer deux autres causes étiologiques (environnementales, génétiques ou anatomiques) d'oligoasthénotérazoospermie.
4. Le biologiste propose une FIV-ICSI. Expliquer le principe de l'ICSI (Injection IntraCytoplasmique de Spermatozoïde) et justifier son indication préférentielle par rapport à une FIV classique dans ce cas précis.

EXERCICE 4 Stérilité féminine : causes tubaires et prise en charge au Cameroun

Mme K., 29 ans, consulte à la Maternité de l'Hôpital Central de Yaoundé pour infertilité primaire de 3 ans. L'hystérosalpingographie (HSG) montre un utérus normal, un remplissage bilatéral des trompes mais absence de déversement péritonéal du produit de contraste. L'échographie pelvienne retrouve une image kystique de 4 cm à l'annexe gauche, aux parois épaisses, au contenu hypoéchogène fin.

1. Interpréter le résultat de l'HSG. Quel type de stérilité tubaire est évoqué (distale/proximale, uni/bilatérale) ?
2. L'image kystique à l'annexe gauche est évocatrice d'un hydrosalpinx. Expliquer le lien physiopathologique entre hydrosalpinx et infertilité (double mécanisme : mécanique et embryotoxique).
3. La patiente rapporte avoir eu une infection sexuellement transmissible (IST) mal soignée à 22 ans. Citer l'agent bactérien le plus fréquemment impliqué dans les séquelles tubaires au Cameroun et décrire son mode de destruction de la muqueuse tubaire.
4. La patiente souhaite une PMA. L'équipe médicale propose une FIV avec transfert d'embryon après salpingectomie gauche. Justifier l'indication de la salpingectomie pré-FIV en cas d'hydrosalpinx. Citer un argument éthique souvent débattu au Cameroun concernant l'accès à la PMA pour les couples non mariés.

EXERCICE 5 Prévention et sensibilisation : approche santé publique

Dans le cadre d'une campagne de sensibilisation « Santé Reproductive des Jeunes » dans un lycée de Bafoussam, vous devez concevoir le contenu d'une affiche A4.

1. Choisir un thème parmi : « Dépistage précoce des IST pour préserver la fertilité », « Danger des automédications hormonales (pilules, corticoïdes) sur l'axe

hypothalamo-hypophysaire », « Hygiène de vie et qualité du sperme : tabac, alcool, chaleur testiculaire ».

2. Rédiger le titre accrocheur, trois messages clés (scientifiquement exacts, langage accessible aux lycéens) et deux numéros verts / structures de référence au Cameroun (ex : CENAJES, CPDJ, numéros d'urgence).
3. Justifier en deux lignes pourquoi la lutte contre l'automédication hormonale est un enjeu majeur de santé publique pour la fertilité future des jeunes Camerounais.